

気象は野菜の卸売価格を先読みできるか

ほうれんそう × 真夏日数（東京市場 / 2011-2026）

ID-25 「生鮮野菜価格の気象先行指標」 / CS-07 の検証結果

一行で: 産地で真夏日（最高気温 $\geq 30^{\circ}\text{C}$ ）が平年より多い月の翌月、東京市場のほうれんそうは入荷量が減り、卸売価格が上がる（真夏日 +10日 → 翌月 価格 +約10% / 入荷量 -15%）。

1. はじめに — なぜ「ほうれんそう」か

このプロジェクトの狙いは「**気象データが、他分野の数字を数週間先読みできる組み合わせ**」を探ること。
野菜の卸売価格はその有力候補。

最初はレタス × 日照不足を試したが相関は弱かった。そこで気象側を **日照・全天日射・降水・高温日数** に広げ、葉物 × ラグ 0～8 週を総当たりで探索したところ——

「**ほうれんそう × 真夏日数**」だけが、価格変動の1割超を説明する ($r^2 \geq 0.1$) 唯一の組み合わせとして際立った。

1. はじめに — ほうれんそうを選んだ4つの理由

#	理由
1	生理的に暑さへ極端に弱い冷涼性作物。生育適温 10～20℃、25℃で生育停止、30℃で発芽率が激減 → 気象と価格が結びつく強い事前理由がある
2	探索で最大の効果量だった（45セル中で唯一 $r^2 \geq 0.1$ ）
3	夏の価格高騰が市場で周知の現象。データでも夏（7～9月）の入荷量は冬の約半分
4	生育期間が 30～40日と短い → 気象ストレスが約1か月で出荷・価格に反映され、検出しやすい

レタスも冷涼性だが、主産地（長野の高冷地）の暑さの年々変動が小さく、日射観測点の制約もあってシグナルが弱かった。

2. なぜ、この検証が「回せた」のかーデータ取得の容易さ

気象 × 価格の相関を見るには、「誰でも同じ手順で取れる長期の公開データ」が両側に要る。ふつうは価格側がネック（POSは有料、多くは登録制）。

- **気象側:** 気象庁「過去の気象データ検索」で、日別の気温・降水・日照・日射を**官署単位**で。鍵不要・スク립トで全自動。
- **価格側:** 東京都中央卸売市場の実績が **農畜産業振興機構「ベジ探」** で公開されている。
 - 月別 入荷量・価格: **1984年～**（本検証は 2011～2026 を使用）
 - 日別: 2024年～ / **産地別の数量つき**（産地ウェイトを作れる）
 - 鍵不要。検索フォーム（POST）＋ダウンロードURL で**完全自動取得**できた。

→ **気象庁 + ベジ探だけで、15年分の月次パネルを全自動で構築。**これがテーマを実行可能にした。

2. データ取得元 (URL)

- 気象 (日別・官署) 気象庁 過去の気象データ検索
<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>
- 気象 (CSV一括) 気象庁 過去の気象データ・ダウンロード
<https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php>
- 卸売 入荷量・価格・産地別 農畜産業振興機構 「ベジ探」
<https://vegetan.alic.go.jp/> (卸売市場別入荷量・価格 = `.../vegetan/sch7.do?outPutKbn=1`)
- 2023年以前の日別卸売 農林水産省 青果物卸売市場調査 / e-Stat (要 appld)
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/seika_orosi/
- 栽培 (生理の裏付け) タキイ種苗 栽培マニュアル / JA新みやぎ
<https://www.takii.co.jp/tsk/manual/hourensou.html>

3. 仮説（事前登録）

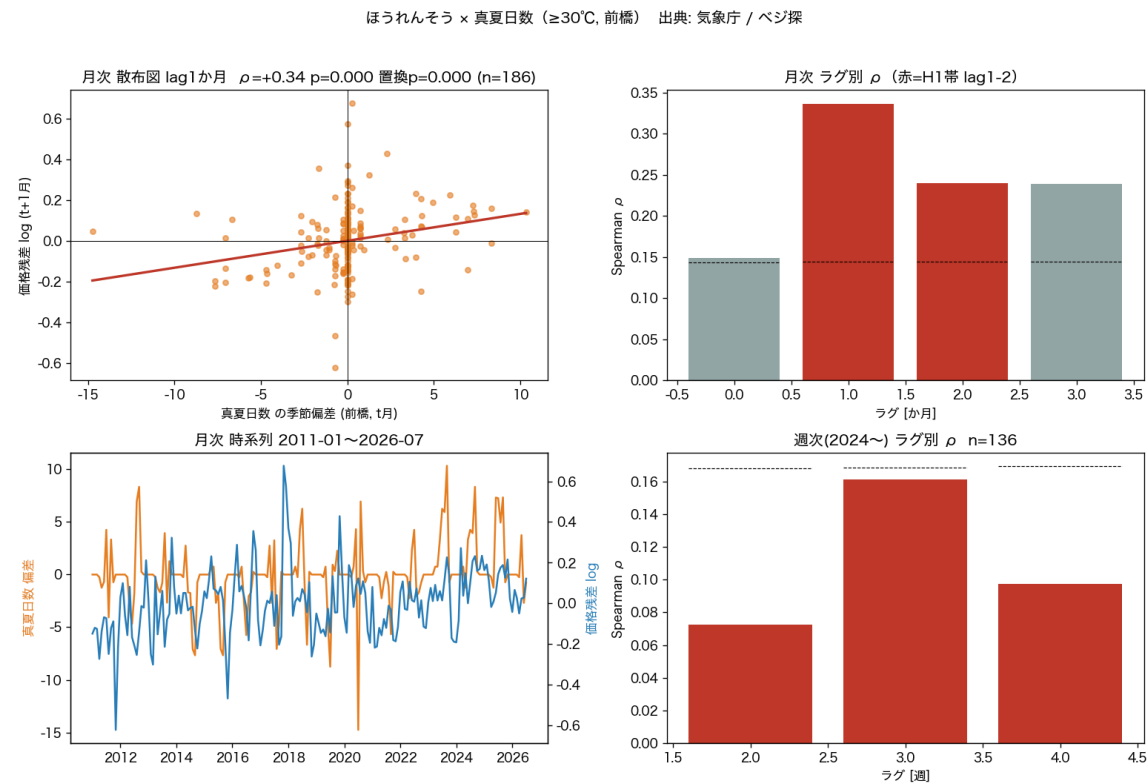
H1: 産地（前橋ほか）の「真夏日数（最高気温 $\geq 30^{\circ}\text{C}$ の日数）」の季節偏差が大きい月ほど、その1～2か月後の東京のほうれんそう卸売価格（季節調整済み）が高い。 $\rho > 0$ 、 $p < 0.05$ 。

- 「季節偏差」= その月の値 - 同じ暦月の15年平均 → 「夏 vs 冬」ではなく、同じ8月どうしを年またぎで比べる。
- 探索で見つけた1組を**単一仮説に絞り**、期間を月次15年に拡張、多重比較を排し、自己相関に頑健な検定で確かめ直した。

4. 方法－6段階

段階	内容
①	日照だけ → 相関弱く NO-GO
②	気象を4特徴（日照・日射・降水・高温日数）× ラグ0～8 に拡張 → ほうれんそう×真夏日数 が最大効果量
③	その1本を 月次15年（n=186） で検証（循環シフト置換検定で自己相関に頑健化）
④	分布ラグ回帰 （Newey-West HAC）で 季節・トレンド・前月価格・降水 を統制
⑤	7官署の産地合成 、および 入荷量（供給） の回帰で経路を確認
⑥	「月次 Yes/No の早期警戒アラート」として使えるか検証

5. 結果 ① 相関（月次15年, n=186）



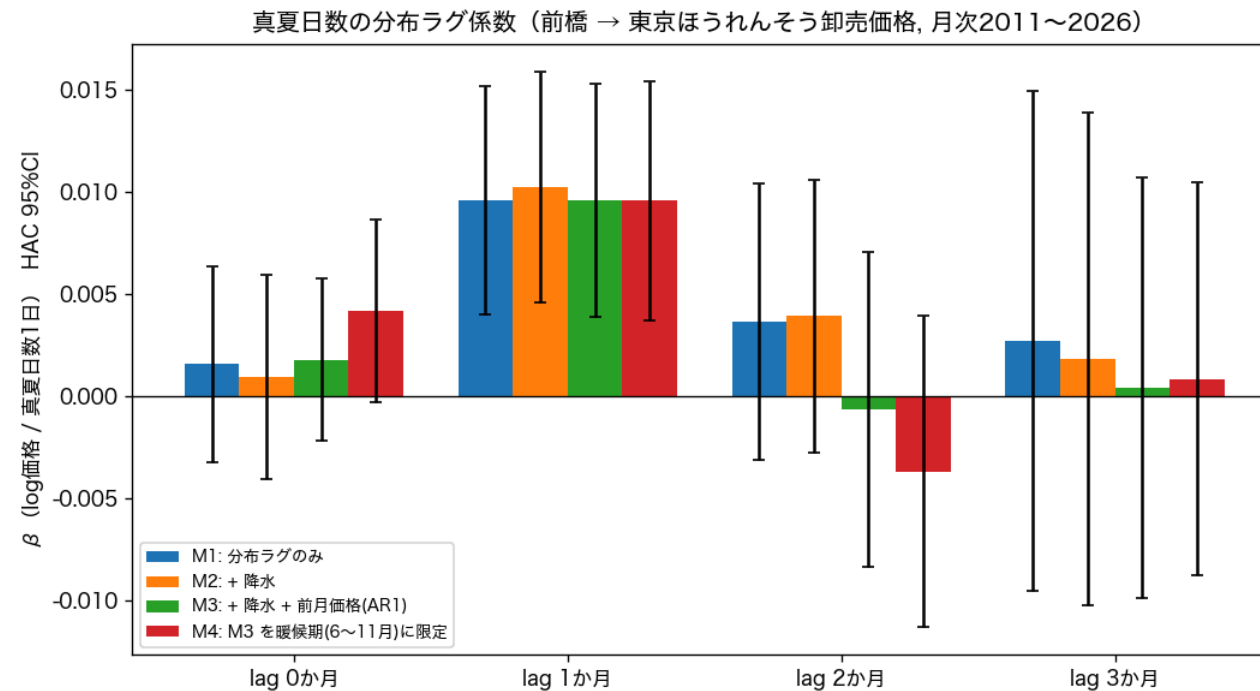
- ラグ 1か月 で Spearman $\rho = +0.34$ （暖候期6~10月なら **+0.43**、 $r^2 = 0.11 \sim 0.18$ ）、循環置換 $p < 0.001$ 。
- 効果は**ラグ1~2か月**に集中、同月は弱い。真夏日が多い月ほど**翌月**の価格が高い。

5. 結果 ① 相関 — 頑健性

- **しきい値をずらしても不変:** 最高気温 $\geq 24 \sim 34^{\circ}\text{C}$ のどの日数でも、月平均最高気温・超過度日でも $\rho \approx 0.3 \sim 0.47$ 。 30°C 固有ではなく「暑さ」全般。
- **季節・トレンドを除いても不変:** 暦月平均を引いた残差 $\rightarrow$ 線形トレンド除去 $\rightarrow$ 前年同月比 (YoY) のいずれでも $\rho \approx +0.34$ 。
- ラグ0 (同月, $\rho=0.15$) $<$ ラグ1 ($\rho=0.34$) とピークが翌月にある形も、共通トレンド由来の見かけ相関を否定。

5. 結果 ② 分布ラグ回帰（交絡統制）

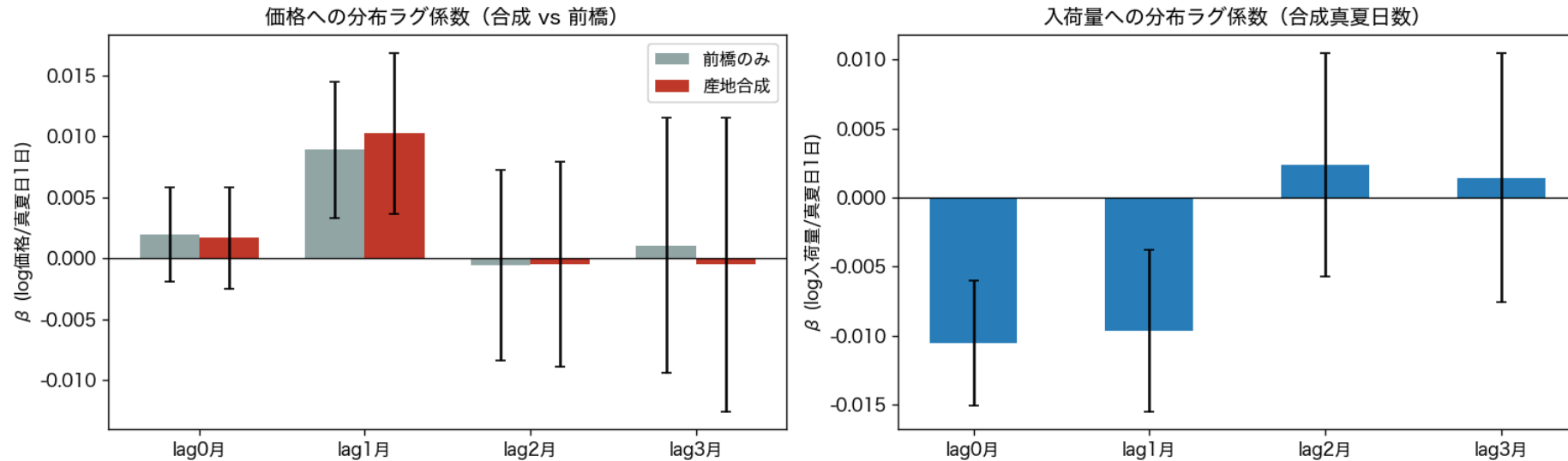
$\log(\text{価格}_t) \sim \text{トレンド} + \text{暦月ダミー} + \sum \text{真夏日数偏差}_{\{t-k\}} (+ \text{降水}, + \text{前月価格}) / \text{標準誤差} = \text{Newey-West HAC}$



- 季節・トレンド・前月価格(AR1)・降水 を統制しても、ラグ1か月の $\beta \approx +0.0096$ (HAC $t > 3, p \approx 0.001$) で不変（4モデルとも）。効果はラグ1か月に集中。
- 真夏日 +10日 → 翌月の価格 +約10%。

5. 結果 ③ 産地合成 + 供給チャネル

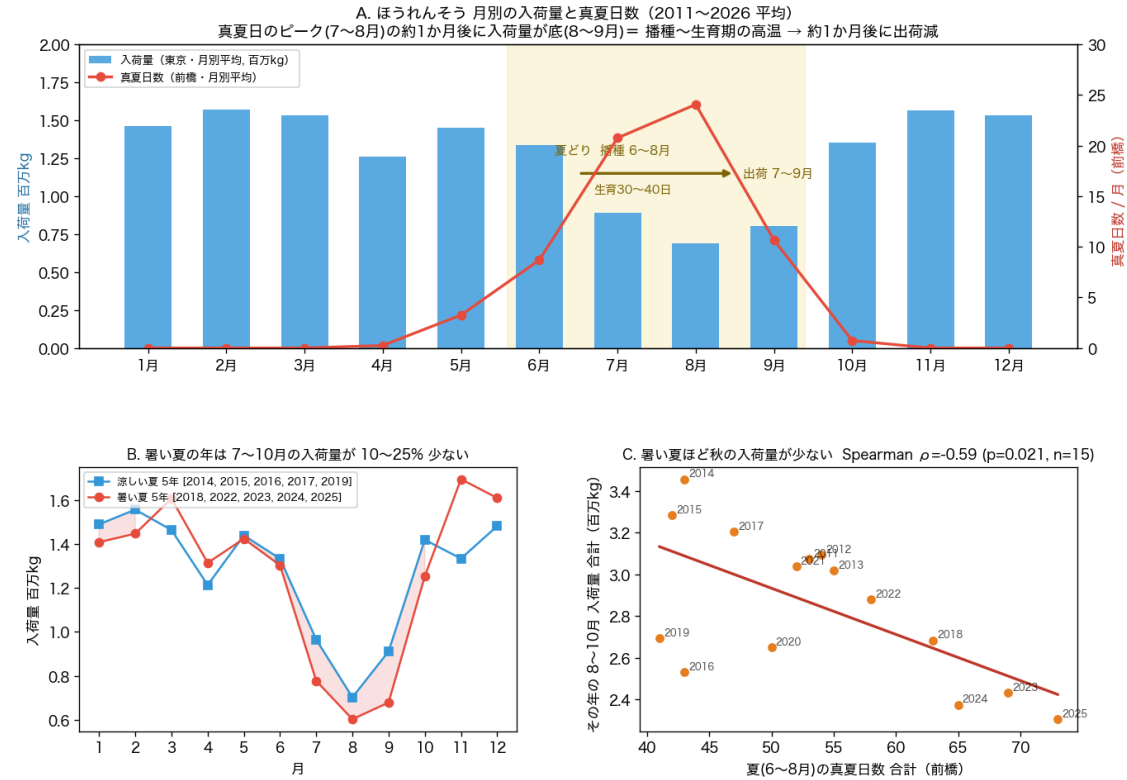
⑤ 産地合成 + 供給（入荷量）チャネル ほうれんそう / 東京 出典: 気象庁 / ベジ探



- 産地合成（7産地の真夏日数を東京入荷ウェイトで加重）→ 価格 L1 $\beta=+0.0103$ 。前橋1点（ $\beta=+0.0089$ ）とほぼ同じ＝関東平野の暑さの良い代理。
- 入荷量の回帰: 真夏日数偏差 → log入荷量 L0 $\beta=-0.011$ ($t=-4.6$)、L1 $\beta=-0.010$ ($t=-3.2$)。真夏日 +10日 → 入荷量 -15%。
- → 価格上昇の経路は供給（入荷量）の減少（量 -15% $\leftrightarrow$ 価格 +10%、需要弾力性 ≈ -0.7 で整合）。

5. 結果 ④ 出荷カレンダー

ほうれんそう：作付け・出荷カレンダーと真夏日数の関係（東京市場 / 前橋） 出典: 気象庁 / ペジ探



A 入荷量は7～9月が深い谷（冬の約半分）＝真夏日ピークの約1か月後 / **B** 暑い夏は7～10月の入荷量が10～25% 少ない / **C** 夏の真夏日数 × 秋の入荷量 $\rho = -0.59$ ($p = 0.021$, $n = 15$)

5. 結果 ⑤ 早期警戒アラートとしては「弱い」

出荷月の前の30日窓の真夏日数で「その時代なりに高値か（トレンド除去後 上位1/3）」を当てられるか（暖候期 n=76）。

指標	値
AUC (0.5=無意味)	約 0.55 (トレンド除去後)
アラートのリフト	約 1.0倍 (基準33%、TP=9 / FP=17 / FN=16)
トレンド統制 (+ year)	窓の真夏日係数 p=0.24

- 2023・24・25の高値は拾えるが、2015・16・20を見逃し、2011・17・18・22は空振り。
- 見かけの当てる力はほぼ「近年ほど暑くて高い」というトレンド由来。
- 連続効果（④）は本物だが、月次 Yes/No の断定には落ちない。使うなら「連続のリスク指標」＋週次化＋複数チャネル。

6. 数値の読み方（プレゼンで問われがちな点）

記号	意味	この検証での値
ρ	順位相関（-1～+1）。連動の強さと向き	+0.34（暖候期 +0.43）＝弱～中
r^2	変動の何割を説明するか	約11%（暖候期18%）。残りは他産地の天候・需要・コスト等
β	回帰の傾き＝効果の大きさ（単位つき）	+0.0096 → 真夏日1日で翌月 +約1%、10日で +約10%
adj.R ²	モデル全体の説明力	0.71（大半は季節＋前月価格。真夏日の上乗せは +0.003）
p / 95%CI	偶然でない確率 / 真値の範囲	p<0.001、CI [+0.20, +0.46]（0を含まない）

なぜ $\rho=0.3\sim0.4$ で「意味あり」か: 市場価格は多因子。単一の生の気象変数で 0.7～0.8 は原理的に出ない（社会科学の目安: 0.1 小 / 0.3 中 / 0.5 大）。重要なのは (1) 偶然でない (2) 他要因を統制しても残る (3) 方向と時間構造が生理と一致。

7. 園芸学的根拠（統計と生理が一致）

事項	内容
生育適温	10～20℃。25℃以上で生育停止、暑さに極めて弱い
発芽	適温 15～20℃。25℃超で悪化、30℃以上で発芽率が激減
抽苔（とう立ち）	花芽分化は発芽後15～30日。高温・長日で促進。夏まきは雨よけ＋遮光が必須

- 相関が立ち上がる **24～25℃** = 「生育停止」ライン、最強の **28～32℃** = 「発芽激減」帯。
- ラグ1～2か月 = 播種～生育期の高温 → 発芽不良・生育不良・抽苔 → 収穫・出荷減 → 価格上昇、という作物サイクル。

出典: タキイ種苗 栽培マニュアル、JA新みやぎ ほうれん草栽培マニュアル ほか。

8. 解釈と限界

- **直接の高温被害と、農家の作付け判断（暑い時期の播種を減らす／遅らせる）は分離できない。**どちらも「暑さ → 約1か月後に供給減 → 価格上昇」。先行指標としてはどちらでも成立。
- **暑夏に冷涼産地へ発注を振り替える適応は確認できず。**夏の冷涼産地シェアは暑さと無相関で、構造的に減少（2011年25% → 2025年7%）。適応は産地内（施設・遮光・品種・作付け時期）で起きているとみられる。
- **予測 R^2 の上乘せは小さい**（前月価格＋暦月ダミーで $\text{adj.}R^2 \approx 0.71$ 、真夏日数を足しても $+0.003$ ）。
- **週次（日次データ 2024～, 2.7年）では非有意**（ラグ3週 $p=+0.16$, $p=0.06$ ）。期間が短く検出力不足。
- 効果量は最大でも $r^2 \approx 0.18$ 。「気象単独で価格水準を当てる」用途には足りない。

9. まとめ

- **確認できたこと**: 「産地の真夏日数 → 翌月のほうれんそう卸売価格・入荷量」は、相関 → 頑健性 → 交絡統制の分布ラグ回帰 → 供給チャネル まで一貫して残る、**物理的に筋の通った先行関係**。真夏日 +10日 → 翌月 価格 +約10% / 入荷量 -15%。
- **使い方**: 精密な価格予測にはならない。「暑い夏 → 来月ほうれんそうが高い／品薄」という連続的なリスク指標として、他の情報と組み合わせて使う。
- **副産物（再利用可能な資産）**: 気象庁 etrn + ベジ探（日別・月別・産地別）の**完全自動取得コード**、分布ラグ回帰スクリプト一式。他の葉物（こまつな等）へそのまま横展開できる。

10. 出典

- 気象データ: **気象庁** 「過去の気象データ検索」 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/> / 「過去の気象データ・ダウンロード」 <https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php>
- 卸売データ: **農畜産業振興機構** 「ベジ探」 (東京都中央卸売市場データ) <https://vegetan.alic.go.jp/>
- 補完 (2023年以前の日別): 農林水産省 「青果物卸売市場調査」 https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/seika_orosi/
- 栽培・生理: タキイ種苗 <https://www.takii.co.jp/tsk/manual/hourensou.html> / JA新みやぎ ほうれん草栽培マニュアル <https://www.pref.miyagi.jp/documents/45159/horenso-manual.pdf>
- 詳細な数値と手順: `SPINACH_FINDINGS.md` / 経緯: `README.md` (同ディレクトリ)